数值分析期中考试 2021.11.3

1. 下面说法正确的是 (　　)

(A) 截断误差是由于使用近似问题代替原问题或者使用近似方法求解而产生的误差

(B) 舍入误差是由于使用近似问题代替原问题或者使用近似方法求解而产生的误差

(C) 截断误差是由于计算机字长有限使得浮点数运算产生的误差

(D) 舍入误差是由于计算机字长有限使得浮点数运算产生的误差

2. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$，且可交换：$AB = BA$. 证明存在正交矩阵 Q 使得 A, B 可以同时对角化，即

$$Q^T AQ = diag(\alpha_1, \cdots, \alpha_n), \quad Q^T BQ = diag(\beta_1, \cdots, \beta_n).$$

3. 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，将方程组 $Ax = b$ 经过一步Gauss消去过程变换为 $A^{(2)}x = b^{(2)}$，其中

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} a_{11} & * \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{pmatrix}.$$

试证明

(i) 若 A 对称正定，则 A_2 也对称正定.

(ii) 若 A 严格对角占优，则 A_2 也严格对角占优.

4. 设 $\phi(x) = x^3 + x$，显然 $x = 0$ 是 $\phi(x)$ 的一个不动点，试证明：对于 $x_0 \neq 0$，迭代 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 不收敛，但是经过 Steffensen 加速后收敛.

5. 设 A 是 n 阶非奇异方阵，B 是 n 阶奇异方阵，β 为一个常数，求证

$$\frac{\|A - \beta B\|}{\|A\|} \geq \frac{1}{\mathrm{cond}(A)},$$

其中 $\|\cdot\|$ 是任意一种算子范数，$\mathrm{cond}(A)$ 为该范数下矩阵 A 的条件数.